

ФЛУКТУАЦИИ РЕАЛЬНОГО ОБМЕННОГО КУРСА И БИЗНЕС ЦИКЛЫ В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ 1994–2005 ГОДОВ

Введение

Известно, что изучение связи между динамикой обменного курса и флуктуациями совокупного объема продукции представляет собой сложную проблему. В соответствии с результатами теоретических исследований [1] темп реального обменного курса в течение бизнес-цикла зависит от влияния «шоков», которые движут бизнес-цикл. Например, если автономное сокращение совокупного спроса вообще должно обусловить неприятие уровня обменного курса, то можно ожидать, что вслед за снижением уровня цен, причиной которой является валютная напряженность или сокращение совокупного предложения может последовать рост цен.

Настоящая работа посвящена изучению связи между обменным курсом и бизнес-циклом в Российской Федерации в течение 1994–2005 годов. Значение изучения данной проблемы для исследования экономики Российской Федерации можно объяснить продолжительным повышением уровня цен в течение указанного периода, когда резкие изменения обменного курса российского рубля играли решающую роль в его влиянии на ускорение экономической активности. Стремительный рост уровня цен в Российской Федерации в течение 1994–2005 годов оказал отрицательное влияние на деловую уверенность потребителей и (вместе с лагом) привел к понижению объемов внешнего спроса, понизив темпы восстановления экономики. Быстрое обесценение рубля летом 1998 года обусловила необходимость создания основы для возрождения и восстановления доверия к нему.

В настоящей работе изучается структурная модель векторной авторегрессии (VAR) в соответствии с исследованиями [2, 3] для определения относительной важности различных видов макроэкономических шоков, являющихся причиной флуктуаций совокупного объема продукции, обменного курса и индекса потребительских цен. В рамках традиционной макроэкономической IS–LM модели эти шоки могут быть рассмотрены как шоки рынков товаров и финансового рынка соответственно и шоки, которые влияют на долгосрочный уровень объема выпускаемой продукции. Шоки, влияющие на долгосрочный уровень объема выпускаемой продукции рассматриваются как шоки предложения.

Подход, реализованный в данной работе, является дополнением исследований по изучению связи между изменением реального обменного курса, дифференциалом инфляции и процентной ставкой [4]. Преимущество рассмотренного в данной работе подхода, основанного на структурной декомпозиции, состоит в том, что в нём отождествляются фундаментальные макроэкономические шоки, которые могли бы одновременно влиять на такие переменные, как дифференциал реального обменного курса и процентную ставку.

В дополнение к этому, декомпозиция позволяет изучить реальные шоки, которые могут влиять на дифференциалы инфляции и процентную ставку, а также характеризующие состояние экономики другие переменные.

Структурная декомпозиция дает возможность установить, что реальный шок был основным фактором, определившим изменение эффективного обменного курса рубля, в то время, как шоки предложения играли сравнительно меньшую роль.

Анализ, проведенный в данной работе основан на работах [5, 6] по изучению бизнес-циклов. Методология, примененная в данной работе, однако, отклоняется от изучения глобальных шоков и изучает относительную важность специфических для Российской Федерации макроэкономических флуктуаций объемов выпускаемой продукции. Результаты проведенных исследований позволяют установить, что флуктуации относительного роста объемов выпускаемой в Российской Федерации продукции в основном определяются шоками предложения и шоками спроса, имеющими важное значение и играющими основную роль в экономическом росте.

2. Характеристика изучаемых факторов

Введем следующие определения и обозначения. Обозначим через: ВВП (GDP) – валовой внутренний продукт (Gross Domestic Product) t -ого квартала,

ИПЦ (CPI) – индекс потребительских цен (Consumer Price Index) t -ого квартала,

РЭОК (REER) – реальный эффективный обменный курс (Real Effective Exchange Rate) t -ого квартала.

Определим [7] реальный эффективный обменный курс относительно индекса потребительских цен следующим образом:

$$REER_{USA} = (\text{Номинальный обменный курс} * \text{ИПЦ РФ}) / \text{ИПЦ США} \quad (1)$$

$$REER_{USA.Germ} = \frac{(\text{Номинальный обменный курс} * \text{ИПЦ РФ})}{\sqrt{\text{ИПЦ США} * \text{ИПЦ Германии}}} \quad (2)$$

где $REER_{USA}$, – реальный эффективный обменный курс рубля Российской Федерации относительно ИПЦ США;

$REER_{USA, Germ}$ – реальный эффективный обменный курс рубля Российской Федерации относительно ИПЦ США и ИПЦ Германии.

Изучим связи между обменным курсом, объемом выпускаемой продукции и уровнем цен в Российской Федерации в течение 1994 – 2005 годов с учетом изменений, происходящих в экономике РФ. Отметим, что проблема определения наиболее удобной меры для измерения реального обменного курса при проведении анализа требует более детального рассмотрения. Это делается с целью получения наиболее исчерпывающей картины о связях между факторами, характеризующими внутреннюю экономику и внешней ценностью рубля. С макроэкономической точки зрения, индекс потребительских цен является наиболее удобной мерой для оценки уровня цен, что может обеспечить прямую связь с циклическими изменениями объемов выпускаемой продукции. Следовательно, мы согласно [7] используем индекс потребительских цен США и Германии для определения реального эффективного обменного курса российского рубля. Всюду далее в этой работе термин «обменный курс» будет предполагать реальный эффективный обменный курс, основанный на индексе потребительских цен.

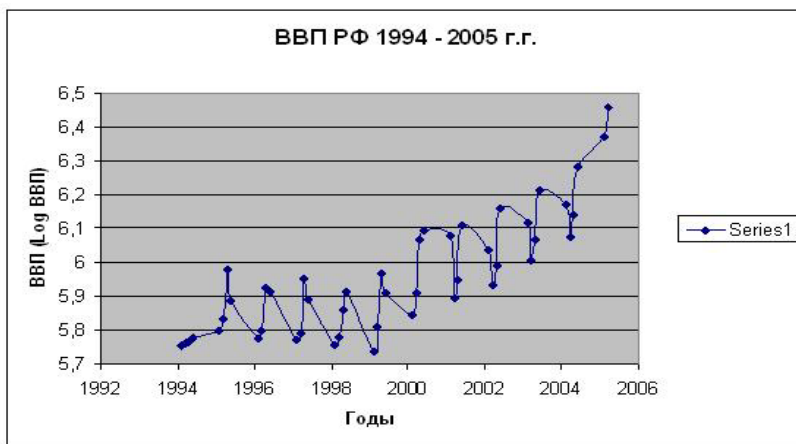


Рис. 1. Реальный валовой внутренний продукт Российской Федерации в 1994–2005 гг.
(в постоянных ценах 1994 г., логарифмическая шкала)

Источник: Госкомстат Российской Федерации www.goskomstat.ru



**Рис. 2. Индекс потребительских цен
Российской Федерации 1994 – 2005 гг.**

Источник: Госкомстат Российской Федерации www.goskomstat.ru



Рис. 3. Реальный эффективный обменный курс рубля Российской Федерации и доллара США относительно ИПЦ США

Источник: Госкомстат Российской Федерации www.goskomstat.ru

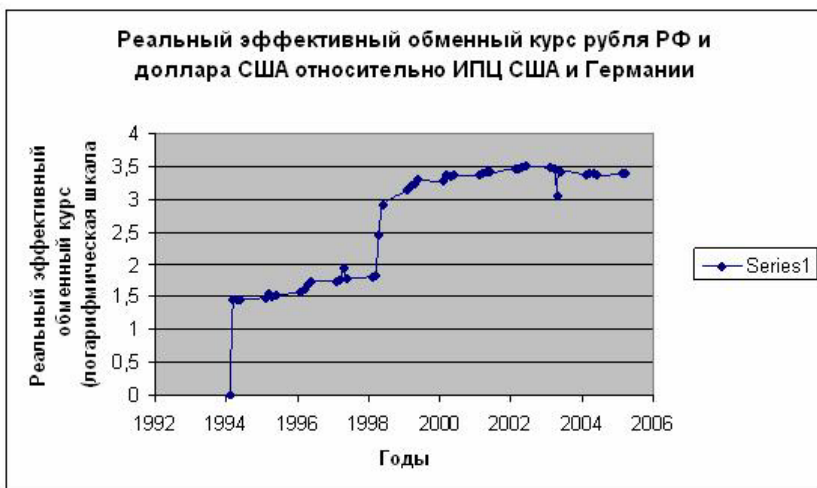


Рис. 4. Реальный эффективный обменный курс рубля Российской Федерации и доллара США относительно ИПЦ США и ИПЦ Германии

Источник: Госкомстат Российской Федерации www.goskomstat.ru

На рисунках 1, 3 и 4 приведены логарифмы уровней ВВП и РЭОК соответственно. Отметим, что реальный эффективный обменный курс определяется на основе индексов потребительских цен США и США и Германии в соответствии с формулами (1), (2) соответственно.

Рост обменного курса определяет обесценение национальной валюты. Уровни ВВП и реального эффективного обменного курса в течение 1994–2005 г. были неустойчивыми и корреляция между ними не может быть информативной. Отметим, что коэффициент корреляции между ВВП и реальным эффективным обменным курсом равен 0,8725.

На рис. 2 приведен индекс потребительских цен. Спад в экономике России в течение последнего десятилетия двадцатого века сопровождался обесценением рубля. Однако начиная с 2000 г., наблюдается тенденция роста ценности российского рубля и снижения темпов падения уровня цен. Для того, чтобы обеспечить возможность изучения связей между изменениями обменного курса и флуктуациями бизнес-цикла, следующая часть данной работы посвящена исследованию связей между различными макроэкономическими шоками и изменениями реального эффективного обменного курса.

3. Связь между реальным эффективным обменным курсом и бизнес-циклом

В соответствии с теоретическими исследованиями циклические изменения реального обменного курса в течение бизнес-цикла зависят от относительной важности различных шоков, которые обуславливают цикл. Традиционная модель Мандела – Флеминга, в которой капитал является мобильным, утверждает, что автономное сокращение совокупного спроса должно снизить уровень процентной ставки, которая приводит к вывозу капитала и понижению уровня обменного курса. По аналогии с процентной ставкой, далее можно утверждать, что понижение уровня внутренней процентной ставки приводит в будущем к ожидаемому повышению ценности рубля. Это означает следующее: так как уровень совокупного спроса восстанавливается и объем произведенной продукции возвращается к потенциально возможному, то ожидаемый реальный обменный курс повышается в ценности. В течение периода спада относительно неприемлемый обменный курс имеет тенденцию стимулировать чистый экспорт и приводит к понижению совокупного спроса. Если, с одной стороны, спад является следствием финансовой напряженности, то, с другой стороны, процентные ставки должны были бы возрасти, что привело бы к оттоку капитала и повышению уровня обменного курса. Аналогично, если спад отражает понижение совокупного предложения, то необходимо ожидать понижение уровня реального обменного курса. Таким образом, знание только циклического изменения состояния экономики недостаточно для определения того, каким должен быть уровень обменного курса рубля.

Реальная экономика должна, конечно, находиться под одновременным и непрерывным влиянием различных шоков. Поэтому, в случаях, которые являются невероятными, когда один вид шока доминирует в течение определенного периода, можно ожидать, что установление уровня обменного курса должно быть отдельным этапом в бизнес-цикле. Одновременное действие этих факторов завершает любую неформальную идентификацию шоков, влияющих на обменный курс.

Ясно, что связь между обменным курсом и бизнес-циклом является сложной, и экономика подвержена влиянию различных шоков, что и должно было бы в действительности ожидаться. В течение недавнего времени российская экономика была подвержена различным видам шоков. Более того, их относительная важность менялась в течение всего бизнес-цикла.

Таким образом, реализацию российской денежной политики необходимо проводить в условиях учета относительной важности факторов под влиянием которых находился уровень обменного курса российского рубля. В условиях автономного понижения совокупного спроса обменный

курс стал неприемлемым на величину, соответствующую операции, связанной с отрицательным спросом. В дополнение к этому, получаем, что классификация остатков структурной модели обменного курса в реальный спрос и шоки предложения по их влиянию на обменный курс не допускают возможности для прямого объяснения.

4. Эконометрический анализ

Следуя [3], мы составим модель векторной авторегрессии (VAR-модель) для следующих трех переменных: объема валового внутреннего продукта, реального эффективного обменного курса и индекса потребительских цен. Ниже более подробно будет описано как данная модель позволяет идентифицировать и изучить три вида «фундаментальных» шоков: шоки объема валового внутреннего продукта, реального эффективного обменного курса и индекса потребительских цен. Ограничения, рассмотренные в работе, имеют форму ограничений на определенные долгосрочные множители структурной модели. В ряду стандартных макроэкономических моделей отмечается, что шоки спроса (которые сдвигают кривую IS) и номинальные шоки (которые сдвигают кривую LM) не имеют долгосрочного влияния на уровень выпускаемой совокупной продукции. Третье ограничение состоит в том, что реальный обменный курс является гомогенным относительно номинальных шоков и что номинальные шоки не влияют на долгосрочный уровень реального обменного курса [8]. Используя ограничения на применяемые долгосрочные множители, можно показать, что ошибки обусловлены редуцированной формой модели векторной авторегрессии, которые в трансформируются далее во множество «фундаментальных» структурных нарушений, допускающие экономическое объяснение как номинальные шоки, шоки спроса и шоки предложения. Важной особенностью этого круга вопросов является то, что краткосрочная динамика остается неограниченной. Это определяется необходимостью изучения влияния шоков в краткосрочном периоде [9–11].

Прежде чем описать реализацию эконометрической модели, необходимо обсудить несколько предварительных материалов. Так как реальный обменный курс находится под влиянием не только внутренних макроэкономических условий, но и условий обусловленных другими странами, то разумнее всего при определении реального обменного курса учесть также некоторые основные условия, диктуемые другими странами. Таким образом, для определения реального обменного курса необходимо учесть индекс потребительских цен таких стран, как США или США и Германия одновременно. Отсюда, мы приходим к проблеме определения реального обменного курса, основанного на индексе потребительских цен (1), (2).

Предварительный анализ данных

Выполним анализ факторов для определения свойств временных рядов переменных, использованных для применения в системе VAR. Согласно рис. 1 ВВП Российской Федерации в течение 1994–2004 г. возрастал за исключением 1998–1999 г. Следующий рис. 2 показывает изменение индекса потребительских цен Российской Федерации в течение 1994–2005 годов. В 1998–1999 г. ИПЦ резко возрос, однако с 2000 года он принял стабильный характер. Наконец, реальный эффективный обменный курс рубля и доллара США относительно ИПЦ США и ИПЦ США и Германии в течение 1994–2005 г. имел возрастающий характер (рис. 3). При этом он резко возрос в 1998–1999 г. и начиная с 2000 года принял стабильный характер.

Динамика временных рядов

На рис. 5–7 приведены: динамика ВВП, динамика уровня цен и динамика реального эффективного обменного курса рубля и доллара относительно ИПЦ США за период 1994–2005 г. соответственно.

Согласно рис. 5 резкий рост динамики уровня цен Российской Федерации имел место в 1998 году. Аналогичная картина наблюдается для динамики РЭОК рубля и доллара относительно ИПЦ США (рис. 6). При этом в течение периода, последовавшего за 2000 годом динамика уровня цен Российской Федерации имела устойчивый, ровный характер.

Замечание. На рис. 5 наблюдаем резкие изменения динамики ВВП. Однако если выделить поквартальные данные, то можно убедиться, что колебания кривой, представляющей динамику ВВП, не отличаются большой резкостью. (Квартальным данным соответствуют точки на кривой рис. 5, сгруппированные по принципу взятия каждой четвертой).

Представляет интерес динамика РЭОК рубля и доллара относительно ИПЦ США в течение периода, последовавшего за 2000 г. В течение 2004–2005 г. имело место понижение динамики РЭОК, что было связано с обесценением доллара.

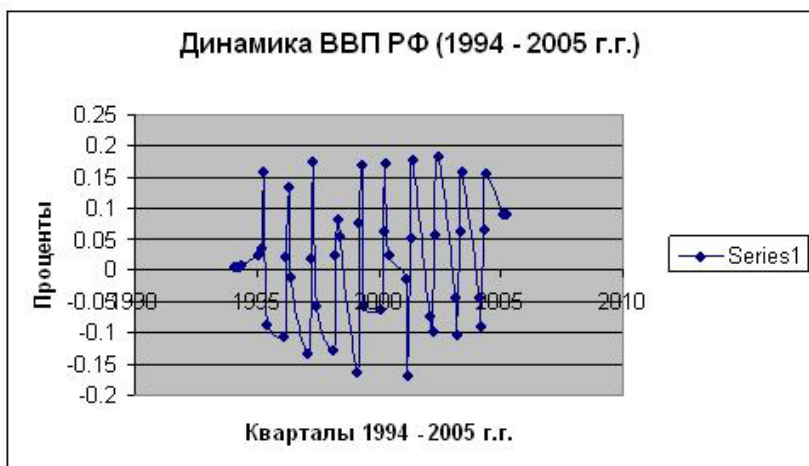


Рис. 5. Динамика ВВП Российской Федерации 1994–2005 г.
 Источник: Госкомстат Российской Федерации www.goskomstat.ru



Рис. 6. Динамика ИПЦ Российской Федерации 1994–2005 г.
 Источник: Госкомстат Российской Федерации www.goskomstat.ru

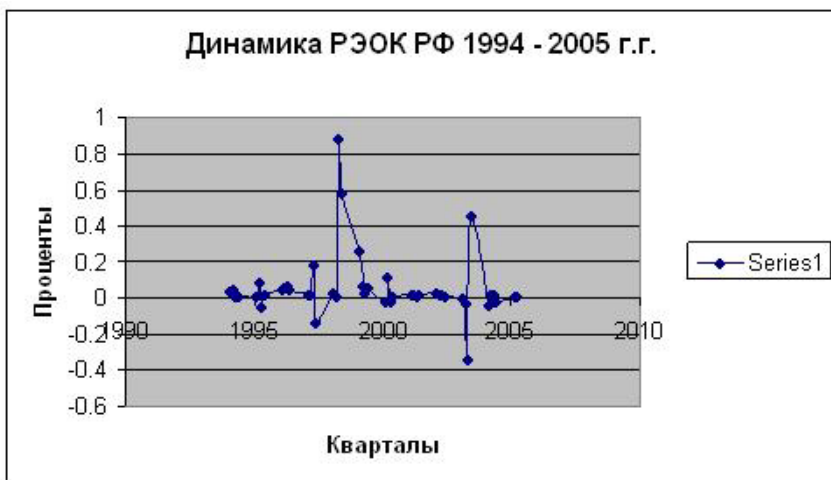


Рис. 7. Динамика РЭОК Российской Федерации 1994 – 2005 гг.

Источник: Госкомстат Российской Федерации www.goskomstat.ru

Тренды

Для изучения трендов ВВП, ИПЦ и РЭОК рассмотрим временные ряды:

$$y_t = \alpha + \beta t + \varepsilon_t, \quad (3)$$

где $y_t \in \{\text{ВВП, ИПЦ, РЭОК}\}$; t – независимая переменная, обозначающая номер квартал; $\alpha + \beta t$ – детерминированная составляющая (линейный тренд); ε_t – случайная составляющая.

Таблица 1

Тренды ВВП, ИПЦ и РЭОК Российской Федерации в течение 1994–2005 гг.

Макроэкономический показатель	α	β	R^2	F - статистика	Число степеней свободы
ВВП	5,72	0,011	0,873	82,9	42
Стандартная ошибка	0,03	0,001			
ИПЦ	– 5,69	0,265	0,89	15,3	42
Стандартная ошибка	0,91	0,04			
РЭОК	1,45	53,41	0,91	109,55	42
Стандартная ошибка	0,13	1,72			

Тренд ВВП Российской Федерации в течение 1994–2005 гг.

На рис. 8 приведены кривые, представляющие квартальные изменения значений случайной ошибки ε_t тренда Российской Федерации в течение 1994–2005 гг. Разложение случайной ошибки в соответствии с кварталами позволяет сделать заключение о том, что, начиная с 2000 г., тренды ВВП Российской Федерации удовлетворяют условию стационарности соответствующего временного ряда.

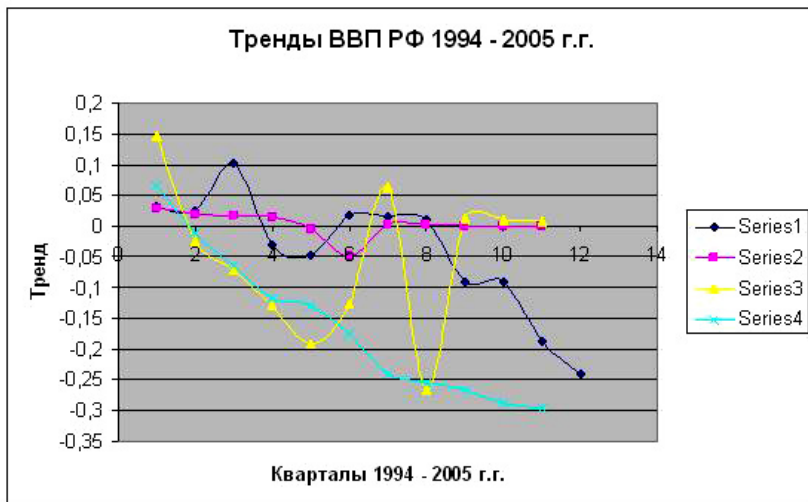


Рис. 8. Тренды (квартальные) ВВП Российской Федерации 1994–2005 гг.

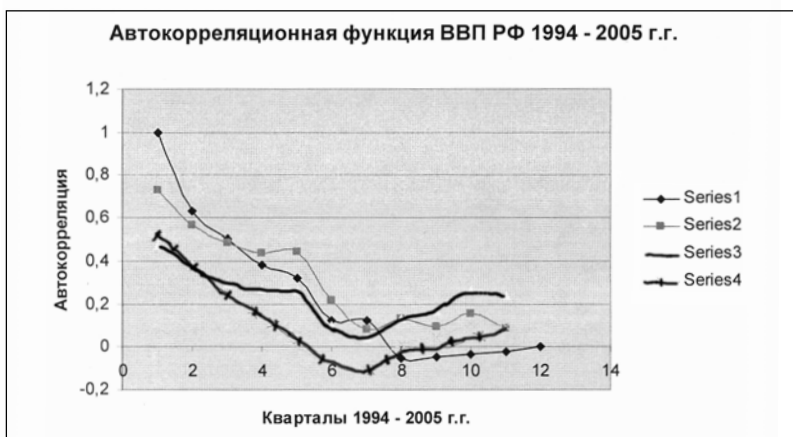
кривая 1 – первый квартал; кривая 2 – второй квартал;
кривая 3 – третий квартал; кривая 4 – четвертый квартал.

Выборочная автокорреляционная функция ВВП Российской Федерации

Коррелограмма временного ряда ВВП Российской Федерации приведена на рис. 9. Кривая коррелограммы быстро убывает. При этом нетрудно заметить, что последовательность квартальных значений, взятых отдельно убывает и характеризует стационарность временного ряда ВВП Российской Федерации. Выделение квартальных составляющих коррелограммы ВВП Российской Федерации позволяет получить дифференцированную поквартальную характеристику ВВП Российской Федерации (рис. 10). Рис. 10 наглядно представляет стационарность временного ряда ВВП Российской Федерации.



**Рис. 9. Коррелограмма временного ряда ВВП
Российской Федерации 1994–2005 гг.**



**Рис. 10. Коррелограмма (квартальная) временного ряда ВВП
Российской Федерации 1994–2005 гг.**

кривая 1 – первый квартал; кривая 2 – второй квартал;
кривая 3 – третий квартал; кривая 4 – четвертый квартал.

Тренд ИПЦ Российской Федерации в течение 1994–2005 гг.

На рис. 11 приведен график тренда временного ряда ИПЦ РФ в течение 1994–2005 гг.

Кривой тренда характерны колебания, однако, начиная с 2000 г., кривая приняла устойчивый характер.



Рис. 11. Тренд ИПЦ Российской Федерации 1994–2005 гг.

Выборочная автокорреляционная функция ИПЦ Российской Федерации

График кривой автокорреляции ИПЦ, приведенный на рис. 12 подтверждает поведение кривой тренда ИПЦ в период с 1994–2005 гг. Коррелограмма временного ряда ИПЦ резко убывала, и начиная с 2000 г., приняла устойчивый характер.



Рис. 12. Коррелограмма временного ряда ИПЦ
Российской Федерации 1994–2005 гг.

Тренд РЭОК Российской Федерации в течение 1994–2005 гг.

На рис. 13 приведен график тренда временного ряда РЭОК Российской Федерации. Колебания наблюдаются в течение 1998–1999 гг. и начиная с 2000 г. по 2004 г. кривая гладко убывает. При этом в течение 2004–2005 гг. наблюдается резкое колебание, что можно объяснить обесценением в течение этого периода доллара США.

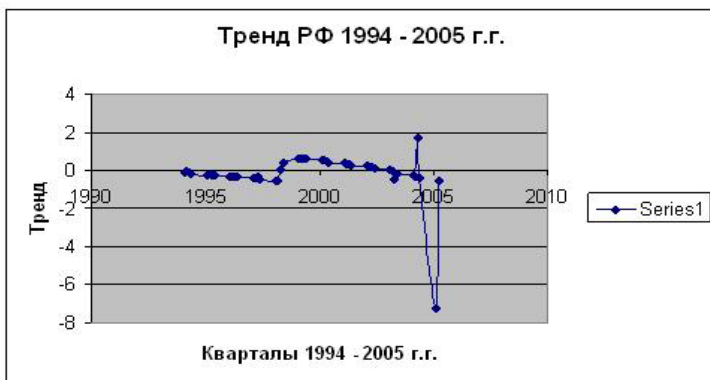


Рис. 13. Тренд РЭОК Российской Федерации 1994–2005 гг.

Выборочная автокорреляционная функция РЭОК РФ

Наиболее наглядно поведение временного ряда РЭОК Российской Федерации в течение 1994–2005 гг. представляет кривая коррелограммы, приведенная на рис. 14. Кривая резко убывает в течение 1999–2005 гг. Отметим, что группы, составленные по кварталам, соответствуют квартальным данным временного ряда РЭОК Российской Федерации.



Рис. 14. Коррелограмма временного ряда РЭОК рубля Российской Федерации и доллара США в 1994–2005 гг.

5. Импульсная функция отклика и векторная авторегрессия

В данном параграфе представлена система векторной авторегрессии и результаты ее эмпирического применения, позволяющие изучить, каким образом переменные модели реагируют на шоки каждой другой переменной. Ответы переменных на шоки позволяет определить применяемая нами импульсная функция отклика.

Представим VAR систему в виде:

$$LNGDP_t = a_1 + b_{11}LNGDP_{t-1} + b_{12}LNGDP_{t-2} + b_{13}LNCPI_{t-1} + b_{14}LNCPI_{t-2} + b_{15}LNREER_{t-1} + b_{16}LNREER_{t-2} + \varepsilon_{1t} \quad (4)$$

$$LNCPI_t = a_2 + b_{21}LNGDP_{t-1} + b_{22}LNGDP_{t-2} + b_{23}LNCPI_{t-1} + b_{24}LNCPI_{t-2} + b_{25}LNREER_{t-1} + b_{26}LNREER_{t-2} + \varepsilon_{2t} \quad (5)$$

$$LNREER_t = a_3 + b_{31}LNGDP_{t-1} + b_{32}LNGDP_{t-2} + b_{33}LNCPI_{t-1} + b_{34}LNCPI_{t-2} + b_{35}LNREER_{t-1} + b_{36}LNREER_{t-2} + \varepsilon_{3t} \quad (6)$$

что позволит изучить влияние шоков или изменений значений случайных ошибок $\varepsilon_{1t}, \varepsilon_{2t}, \varepsilon_{3t}$. Изменение ε_{1t} будет влиять на GDP_t и, следовательно, — на CPI_t и $REER_t$.

Импульсная функция отклика позволяет определить взаимные влияния шоков GDP_t , CPI_t и $REER_t$. Таким образом, изучая отклики переменных GDP_t , CPI_t и $REER_t$ на шоки, можно идентифицировать и определить, как неожиданные изменения значений одной переменной влияют на другие переменные в зависимости от времени. В результате этого можно будет определенным образом идентифицировать шоки с конкретными переменными. Это можно объяснить тем, что случайные ошибки будут иметь общие компоненты, которые могут влиять на более, чем одну переменную.

Для того чтобы вычислить импульсную функцию отклика, модель должна быть в состоянии устойчивого равновесия. Введем понятие одно — периодного шока одной из переменных. Например, увеличим ε_{1t} на 1-стандартную девиацию в момент времени $t = 0$. Шок сохраняется только в течение одного периода и, следовательно, является «импульсом». В результате этого соответствующая переменная через модель (4)–(6) влияет на другие переменные. Далее, аналогичным образом введем одно — периодный шок другой переменной (например, увеличив ε_{2t} на 1-стандартную девиацию для одного периода) и зафиксируем изменения через модель (4)–(6) других переменных. Продолжив эту процедуру, для каждой из других переменных, можно определить, каким образом импульсная функция отклика фиксирует ответы на шоки остальных переменных.

Таблица 2

VAR-модель

	a_i	b_{11}	b_{12}	b_{13}	b_{14}	b_{15}	b_{16}	R^2 – коэфф.девиации	F – статистика п-кол.степ. свободы
$LNGDP_t$	2,87	0,85	-0,34	-0,21	-0,05	-0,02	0,067	0,87	15,1 n = 42
$LNCPI_t$	1,47	-0,15	-0,08	0,81	-0,23	0,006	-0,02	0,91	17,9 n = 42
$LNREER_t$	0,93	0,085	-0,24	0,88	-0,46	0,69	0,297	0,95	121,23 n = 42

Динамическое поведение VAR-модели

Значения коэффициентов регрессии VAR-модели приведены в таблице 2. С целью определения устойчивости VAR-модели (4)–(6) вычислим характеристические корни уравнений (7)–(9):

$$4\lambda^2 - 0,85\lambda + 0,34 = 0, \quad (7)$$

$$\mu^2 - 0,81\mu + 0,23 = 0, \quad (8)$$

$$\nu^2 - 0,69\nu - 0,297 = 0. \quad (9)$$

Характеристическими корнями (т. е. решениями (7)–(9)) являются $\lambda_1 = 0,425 + 0,399i$, $\lambda_2 = 0,425 - 0,399i$, $\mu_1 = 0,41 + 0,26i$, $\mu_2 = 0,41 - 0,26i$, $\nu_1 = 0,97$, $\nu_2 = -0,28$.

Так как характеристические корни по модулю меньше единицы ($|\lambda_{1,2}| = 0,58$, $|\mu_{1,2}| = 0,485$) и так как два из них являются комплексными, то VAR система устойчивая и следовательно, мы рассмотрим колебания с уменьшенной амплитудой. Динамические множители так же представляют колебания с уменьшенной амплитудой.

Импульсные функции отклика

VAR-модель (4)–(6) позволяет изучить отклик каждой из переменных ВВП, ИПЦ и РЭОК на шоки одной из них. Для вычисления импульсной функции отклика увеличим для одного квартала только случайную ошибку в первом уравнении (4) на 1-стандартную девиацию и вычислим будущие эффекты этого изменения на ВВП, ИПЦ и РЭОК рубля и долла-

ра. Далее, повторим это для 1-стандартной девиации случайной ошибки во втором уравнении (5) и наконец для случайной ошибки в третьем уравнении (6). Следовательно, нам необходимо вычислить коэффициенты ковариаций между случайными ошибками. Значения коэффициентов ковариаций приведены в табл. 3.

Таблица 3

Коэффициенты ковариаций между случайными ошибками

	1	2	3
1	0,089078	0,00135	0,004603
2	0,00135	0,087067	0,009784
3	0,004603	0,009784	0,160854

Отметим, что остаточные члены второго и третьего уравнений коррелируют друг с другом. На рис. 15–17 приведены отклики каждой из рассматриваемых переменных на шок, являющийся 1-стандартной девиацией, т. е. на увеличение в течение одного квартала на $\varepsilon_1 = (0,089078)^{1/2} = 0,298$, $\varepsilon_2 = (0,087067)^{1/2} = 0,295$, $\varepsilon_3 = (0,160854)^{1/2} = 0,25$.

Отметим, что во всех трех случаях РЭОК находится под наибольшим влиянием шоков. При этом, наибольшее влияние шоков наблюдалось в период 1998–1999 гг., а с 2000 г. состояние стабилизировалось.



Рис. 15. Отклик на одну стандартную девиацию ВВП Российской Федерации

кривая 1 – изменения РЭОК, кривая 2 – изменения ИПЦ, кривая 3 – изменения ВВП.



Рис. 16. Отклик на одну стандартную девиацию ИПЦ Российской Федерации

кривая 1 – изменения РЭОК, кривая 2– изменения ИПЦ, кривая 3 – изменения ВВП.

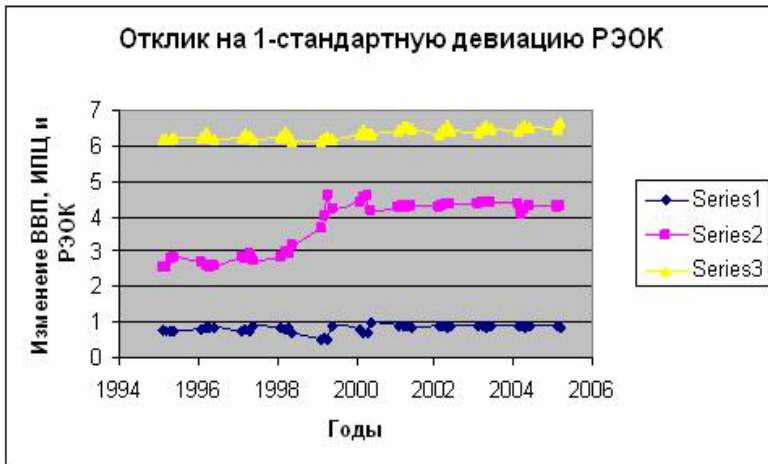


Рис. 17. Отклик на одну стандартную девиацию РЭОК Российской Федерации

кривая 1 – изменения РЭОК, кривая 2 – изменения ИПЦ, кривая 3– изменения ВВП.

Заключение

Данная работа посвящена изучению связи между изменениями реального эффективного обменного курса рубля Российской Федерации и колебаниями агрегированного бизнес-цикла. Применена структурная модель векторной авторегрессии для экономики Российской Федерации с целью изучения и идентификации трех различных видов «фундаментальных» макроэкономических шоков – шоков ВВП, ИПЦ и РЭОК рубля Российской Федерации и доллара США.

Структурное отделение шоков показало, что наибольшему влиянию шоков в течение 1994–2005 гг. подверглись ИПЦ и РЭОК рубля Российской Федерации и доллара США.

Литература

1. Blanchard O. Fisher S. Lectures on Macroeconomics. Cambridge, MIT Press, 1989. 735 P.
2. Blanchard O., Quah D. The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances // American Economic review, 1989. Vol. 79, P 655–673.
3. Clarida R., Gali J. Sources of Real Exchange rate Fluctuations: How Important Are Nominal Shocks? Carnegie – Rochester Conference Series on Public Policy, Vol. 41, 1994, pp. 1–56.
4. Cumby R., Huizinga J. Predictability of real Exchange rate changes in the Short and long Run // Japan and World Economy, Vol. 3, N1, 1991, 17 – 38.
5. Yoshikawa H., Ohtake F. postwar Business Cycles in Japan: A Quest for the Right Explanation // Journal of the Japanese and International Economies, Vol. 1 1987, P. 373–407.
6. West K., Sources of Cycles in Japan, 1975–1987, Journal of the Japanese and International Economies, Vol. 6, 1992, P. 71–98.
7. Halpern L., Wyplosz Ch. Equilibrium Exchange rate in transition Economies // IMF Staff Papers Vol. 44, N4, December 1997, P. 430–461.
8. Dornbush R. Expectations and exchange Rate Dynamics // Journal of Political Economy, Vol. 84, pp. 1976, P. 1161–176.
9. Lastrapes W. Sources of Fluctuations in real and Nominal Exchange Rates // Review of economics and Statistics, P. 192, 530–539.
10. Shaghlil A, Barry I, Wang P., Yoo S. International Business Cycles // American Economic Review, Vol. 83, 1993, P. 335–359.
11. Alexander H., Roldos J., The sources of macroeconomic Fluctuations in developing Countries: Brazil and Korea // IMF Working Paper 96/20 (Washington: Internatioanl Monetary Fond), 1996.